TD 2

Ex 1 :

Déterminons le nombre moyen de bits en erreur par minute :

$n = BER \times d$ ~~$= \text{nbtotal_de_bit_transmis} \times Teb$~~

$= 10^{-5} \times 40.10^{3} \times 60$

$= 24$ bits / minute

Bit Error Rate (BER)

$$Teb = \frac{Nb_bits_erronés}{Nb_bits_transmis}$$

Ex 2 :

a)

	0000000000	0000011111	1111100000	1111111111
XOR	1111111111	1111111111	1111111111	1111111111
	1111111111	1111100000	0000011111	0000000000
	dH = 10	dH = 5	dH = 5	dH = 0

b) Cas 1 : 1 erreur, peut détecter et corriger
Cas 2 : 2 erreurs, peut détecter et corriger
cas 3 : 5 erreurs, ne peut pas détecter

c) Détection : $dH = x+1 = 4+1$
correction : $dH = 2x+1 =$

Ex 4 :

O = 1001111
S = 1010011
I = 1000011

a) VRC(O) = 1 - 1001111
VRC(S) = 0 - 1010011
VRC(I) = 1 - 1000011

1	1 0 0 1 1 1 1
0	1 0 1 0 0 1 1
1	1 0 0 0 0 1 1
0	1 0 1 1 1 1 1

0 1 0 1 1 1 1 1 / 1 - 1001111 / 0 - 1010011 / 1 - 1000011

LRC VRC(O) VRC(S) VRC(I)

b) Parité impaire
VRC(O) = 0 - 1001111
VRC(S) = 1 - 1010011
VRC(I) = 0 - 1000011

0	1 0 0 1 1 1 1
1	1 0 1 0 0 1 1
0	1 0 0 0 0 1 1
0	0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 / 0 - 1001111 / 1 - 1010011 / 0 - 1000011

LRC VRC(O) VRC(S) VRC(I)

On remarque que LRC(Paire) ⊕ CRCC(impaire) = 111 ⇨ complémentaire

Scanned with CamScanner

Exercice 7 :

A9C5 ⇨ 1010 1001 1100 0101

Hexadécimal

a) $M(x) = X^{15} + X^{13} + X^{11} + X^{8} + X^{7} + X^{6} + X^{2} + 1$

b) $g(x) = X^{8} + 1$

$M(x) * x^{n} = M(x) * x^{8} = X^{23} + X^{21} + X^{19} + X^{16} + X^{15} + X^{14} + X^{10} + X^{8}$

$X^{23} + X^{21} + X^{19} + X^{16} + X^{15} + X^{14} + X^{10} + X^{8}$ | $X^{8} + 1$

$X^{23} + X^{15}$ | $X^{15} + X^{13} + X^{11} + X^{8} + X^{6} + X^{5} + X^{3} + X^{2}$

$X^{21} + X^{19} + X^{16} + X^{14} + X^{10} + X^{8}$

$X^{21} + X^{13}$

$X^{19} + X^{16} + X^{14} + X^{13} + X^{10} + X^{8}$

$X^{19} + X^{11}$

$X^{16} + X^{14} + X^{13} + X^{11} + X^{10} + X^{8}$

$X^{16} + X^{8}$

$X^{14} + X^{13} + X^{11} + X^{10}$

$X^{14} + X^{6}$

$X^{13} + X^{11} + X^{10} + X^{6}$

$X^{13} + X^{5}$

$X^{11} + X^{10} + X^{6} + X^{5}$

$X^{11} + X^{3}$

$X^{10} + X^{6} + X^{5} + X^{3}$

$X^{10} + X^{2}$

$X^{6} + X^{5} + X^{3} + X^{2}$

$X^{23} + X^{21} + X^{19} + X^{16} + X^{15} + X^{14} + X^{10} + X^{8} + X^{6} + X^{5} + X^{3} + X^{2}$

1010 1001 1100 0101 1010 1100 1110 1100

R(x)

$R(x) = X^{6} + X^{5} + X^{3} + X^{2}$

Scanned with CamScanner

c)

$$X^{23}+X^{21}+X^{19}+X^{16}+X^{15}+X^{14}+X^{10}+X^{8}+X^{6}+X^{3}+X^{2} \quad | \quad X^{8}+1$$

$$X^{23}+X^{15} \quad | \quad X^{15}+X^{13}+X^{11}+X^{8}+X^{6}+X^{5}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{21}+X^{19}+X^{16}+X^{14}+X^{10}+X^{8}+X^{6}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{21}+X^{13}$$

$$X^{19}+X^{16}+X^{14}+X^{13}+X^{10}+X^{8}+X^{6}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{19}+X^{11}$$

$$X^{16}+X^{14}+X^{13}+X^{11}+X^{10}+X^{8}+X^{6}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{16}+X^{8}$$

$$X^{14}+X^{13}+X^{11}+X^{10}+X^{6}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{14}+X^{6}$$

$$X^{13}+X^{11}+X^{10}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{13}+X^{5}$$

$$X^{11}+X^{10}+X^{5}+X^{3}+X^{2}$$

$$X^{11}+X^{3}$$

$$X^{10}+X^{5}+X^{2}$$

$$X^{10}+X^{2}$$

$$X^{5} \quad \Rightarrow \quad R^1(x) = X^5$$

Exercice 8 :

a)

Position	1 (2^0)	2 (2^1)	3	4 (2^2)	5	6	7	8 (2^3)	9	10	11
Valeur	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1

$3 = 2^1 + 2^0$
$5 = 2^2 + 2^0$
$6 = 2^2 + 2^1$
$7 = 2^2 + 2^1 + 2^0$
$9 = 2^3 + 2^0$
$10 = 2^3 + 2^1$
$11 = 2^3 + 2^1 + 2^0$

$2^0 = 1 = P(3,5,7,9,11)$
$= P(1,1,0,0,1)$
$= 1$ (nb de 1 impaire)

$2^1 = 2 = P(3,6,7,10,11)$
$= P(1,0,0,0,1)$
$= 0$ (nb de 1 pair)

$2^2 = 4 = P(5,6,7)$
$= P(1,0,0)$
$= 1$

$2^3 = 8 = P(9,10,11)$
$= P(0,0,1)$
$= 1$

Scanned with CamScanner

c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	1	1	0	0	0	0 ✓	0	1	1

P(1) = P(3,5,7,9,11) = P(1,0,0,0,1) = 0 ≠1
P(2) = P(3,6,7,10,11) = P(1,0,0,1,1) = 1 ✓
P(4) = P(5,6,7) = P(0,0,0) = 0 ≠1
P(8) = P(9,10,11) = P(0,1,1) = 0 ✓

3	5	6	7	9	10	11
1	0	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1

Le 5 est erroné car dans P(2) et P(8) pas de 5
et dans P(1) et P(4) on a 5 en commun

1100011 = 99 = C

P(1) = P(1,1,0,0,0,1) = 1 ✓
P(4) = P(1,0,0) = 1 ✓

Exercice 2: Faute de frappe

1) $t_{transfert} = t_{transmission} + t_{propagation}$

$t_{transmission} = \frac{\text{taille du paquet}}{\text{débit}} = \frac{512 \text{ octets}}{155 \text{ Mbits/s}} = \frac{512 \times 8 \text{ bits}}{155 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 26,42 \text{ µs}$

$t_{propagation} = \frac{L}{V} = \frac{3000 \text{ km}}{2 \times 10^8 \text{ m/s}} = 15 \text{ ms}$

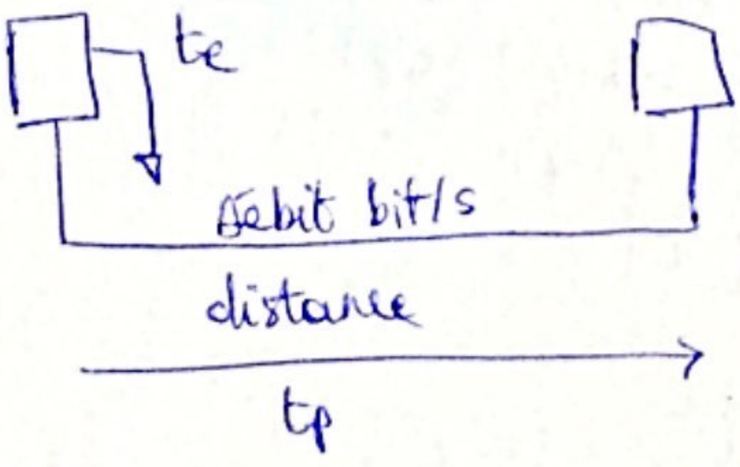
$t_{transfert} = 15 \text{ ms} + 26,42 \text{ µs} = 15,026 \text{ ms}$

2) $t_{transmission} = \frac{512 \times 8 \text{ bits}}{2 \times 10^6 \text{ bits/s}} = 2,048 \text{ ms}$

Même temps de propagation

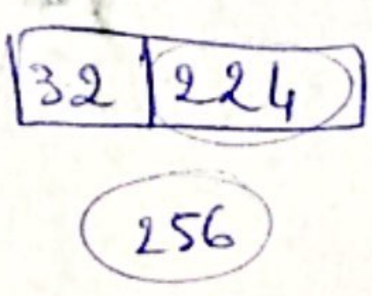
Donc $t_{transfert} = 15 \text{ ms} + 2,048 \text{ ms} = 17,048 \text{ ms}$

Avec la fibre, la transmission est négligeable devant le temps de propagation



$T_e = L/D$

$T_p = dist/V_p$



Scanned with CamScanner